

Apostila de Matemática Financeira

Porcentagem, aumentos e descontos, lucro e prejuízo, juros simples e compostos

Preparação para o Processo Seletivo CME-PMRR (Roraima) – 1ª série do Ensino Médio

Como esta apostila foi feita: analisei as 170 questões de Matemática das provas de 2016 a 2026. **Cerca de 25 questões ($\approx 15\%$) envolvem dinheiro, porcentagem, lucro ou juros.** Os capítulos seguem o que mais cai, e cada um indica as questões das provas sobre o tema.

Conteúdo:

1. Mapa do que cai na prova
2. Porcentagem
3. Fator multiplicativo: aumentos e descontos
4. Lucro e prejuízo
5. Juros simples
6. Juros compostos
7. Salário com comissão, tarifas e custos (função afim)
8. Divisão proporcional e conversão de moedas
9. Dicas de prova
10. Lista de 20 exercícios (12 das provas + 8 inéditas)
11. Gabarito comentado

1. Mapa do que cai na prova

- **Porcentagem e taxa de variação - cerca de 8 questões.** Percentual de aumento, redução na conta de luz, percentual de um grupo (2026-Q26; 2024-Q39; 2023-Q27, Q40; 2020-Q36; 2019-Q27; 2018-Q15; 2025-Q39).
- **Salário com comissão e tarifas - cerca de 9 questões.** Valor fixo mais parte variável: táxi, Uber, hotel, aluguel de avião, salário mais % das vendas (2024-Q29, Q30; 2023-Q21; 2021-Q30, Q31; 2020-Q26, Q30; 2019-Q28; 2017-Q11).
- **Aumentos sucessivos (juros compostos):** 2024-Q40, em que a blusa sobe 5% ao mês.
- **Juros simples:** 2020-Q35 (R\$ 800 a 2% ao mês por 8 meses).
- **Lucro e prejuízo:** 2020-Q27 (gráfico de lucro, "nem lucro nem prejuízo").
- **Divisão proporcional de dinheiro:** 2026-Q23 (divisão da conta da pizzeria), 2026-Q34 (divisão inversamente proporcional) e 2023-Q23 (arrecadação).
- **Conversão de moedas e sistemas de preços:** 2021-Q32 (frete em dólar) e 2018-Q17 (preço de laranjas e maçãs).

Atenção: juros simples e compostos aparecem pouco **com esse nome** (1 ou 2 questões). Já a **porcentagem** está em quase todas as provas e é a base de juros, lucro e descontos. Por isso a apostila começa por ela. Comissão e tarifa também são muito frequentes: são funções do tipo $y = ax + b$ com dinheiro.

2. Porcentagem

Porcentagem é uma razão de denominador 100: $x\% = x/100$. Por exemplo, $25\% = 0,25 = 1/4$.

Calcular $x\%$ de um valor: $x\% \text{ de } V = (x/100) \cdot V$. Exemplo: $5\% \text{ de } 24\,000 = 0,05 \cdot 24\,000 = 1200$.

Que porcentagem A é de B: $(A/B) \cdot 100\%$. Exemplo: 1556 de 1920 é $1556/1920 \approx 81\%$.

Taxa de variação (aumento ou redução percentual): $(\text{valor novo} - \text{valor antigo}) / \text{valor antigo} \cdot 100\%$

Exemplo (2023-Q40): os focos de calor passaram de 17 692 para 23 059. A variação é $(23\,059 - 17\,692) / 17\,692 = 5367 / 17\,692 \approx 0,303$, ou seja, um aumento de $\approx 30,3\%$.

Divida sempre pelo valor ANTIGO (o de referência). É o erro mais comum.

Atalhos de cálculo mental: 10% é dividir por 10; 1% é dividir por 100; 5% é a metade de 10%; 50% é a metade; 25% é a quarta parte.

3. Fator Multiplicativo: Aumentos e Descontos

Aumento de $i\%$: multiplique por $(1 + i)$. Um aumento de 5% é $\times 1,05$.

Desconto de $i\%$: multiplique por $(1 - i)$. Um desconto de 3% é $\times 0,97$.

Aumentos ou descontos sucessivos: multiplique os fatores. **Não some as porcentagens!**

- **Lendo o fator:** multiplicar por 0,97 significa um **desconto de 3%** (2024-Q39), e multiplicar por 1,30 significa um **aumento de 30%**.
- **Dois aumentos de 5%:** $1,05 \cdot 1,05 = 1,1025$, um aumento total de 10,25%, e não de 10% (2024-Q40: $120 \cdot 1,1025 = \text{R\$ } 132,30$).
- **Aumento de 20% seguido de desconto de 20%:** $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$. O preço final é 4% **menor**, e não igual ao original.
- **Descontos de 20% e 10%:** $0,8 \cdot 0,9 = 0,72$, um desconto total de 28%.

4. Lucro e Prejuízo

Lucro: $L = V - C$ (preço de venda menos preço de custo)

Se $L > 0$ há **lucro**; se $L < 0$ há **prejuízo**; se $L = 0$, **nem lucro nem prejuízo** (ponto de equilíbrio).

Lucro de $i\%$ sobre o custo: $V = C \cdot (1 + i)$

Prejuízo de $i\%$ sobre o custo: $V = C \cdot (1 - i)$

Lucro de $i\%$ sobre a venda: $L = i \cdot V$, ou seja, $C = V \cdot (1 - i)$

Exemplo: um produto comprado por R\$ 80 e vendido com lucro de 25% sobre o custo sai por $V = 80 \cdot 1,25 = \text{R\$ } 100$. Se foi vendido por R\$ 360 com prejuízo de 10%, então $360 = C \cdot 0,9$ e o custo era $C = \text{R\$ } 400$.

Custo fixo, custo variável e ponto de equilíbrio

Muitas questões trazem um custo fixo mais um custo por unidade, e uma receita por unidade vendida:

Custo: $C(x) = \text{custo fixo} + (\text{custo por unidade}) \cdot x$

Receita: $R(x) = (\text{preço de venda}) \cdot x$

Lucro: $L(x) = R(x) - C(x)$

O ponto de equilíbrio (lucro zero) acontece quando $R(x) = C(x)$.

Em um gráfico de lucro ao longo do tempo (2020-Q27), "nem lucro nem prejuízo" é o ponto em que o gráfico corta o eixo horizontal ($L = 0$).

5. Juros Simples

Nos juros simples, o juro de cada período é sempre calculado sobre o **capital inicial**. Por isso ele é o mesmo todo mês, e o montante cresce em linha reta.

Juros: $J = C \cdot i \cdot t$

Montante: $M = C + J = C \cdot (1 + i \cdot t)$

C = capital, i = taxa (na forma decimal), t = tempo.

A taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade. Com taxa ao mês, use o tempo em meses; com taxa ao ano, em anos. Nos juros simples, 2% ao mês equivale a 24% ao ano.

Exemplo (2020-Q35): R\$ 800 a 2% ao mês durante 8 meses. Os juros são $J = 800 \cdot 0,02 \cdot 8 = 128$, e o montante é $M = 800 + 128 = \text{R\$ } 928$.

Problemas "ao contrário": se a questão dá o montante e pede o capital, use $C = M / (1 + i \cdot t)$. Se pede o tempo ou a taxa, isole na fórmula $J = C \cdot i \cdot t$.

6. Juros Compostos

Nos juros compostos, o juro de cada período é calculado sobre o **montante do período anterior** ("juros sobre juros"). É o mesmo cálculo dos aumentos sucessivos do capítulo 3.

Montante: $M = C \cdot (1 + i)^t$

Juros: $J = M - C$

Fatores que ajudam a calcular rápido:

- $1,1^2 = 1,21$ e $1,1^3 = 1,331$
- $1,05^2 = 1,1025$ e $1,02^2 = 1,0404$
- $1,2^2 = 1,44$ e $1,5^2 = 2,25$

Exemplo: R\$ 2000 a 10% ao mês durante 3 meses. Mês a mês: 2000 → 2200 → 2420 → 2662. Pela fórmula, $M = 2000 \cdot 1,1^3 = 2000 \cdot 1,331 = \text{R\$ } 2662$.

Simples × compostos

- **No 1º período**, os dois dão o mesmo resultado.
- **A partir do 2º período**, os juros compostos rendem mais.
- **Crescimento:** nos juros simples o montante cresce como uma **função afim** (reta); nos compostos, como uma **função exponencial** (curva cada vez mais inclinada).

Exemplo: R\$ 5000 a 4% ao mês por 2 meses. Nos juros simples, $M = 5000 \cdot 1,08 = 5400$. Nos compostos, $M = 5000 \cdot 1,0816 = 5408$. A diferença é de R\$ 8.

7. Salário com Comissão, Tarifas e Custos (Função Afim)

Este é o tipo de questão "com dinheiro" que mais cai. O valor total tem uma **parte fixa** e uma **parte que varia** com a quantidade:

$y = a \cdot x + b$, em que b é a parte fixa (taxa fixa, salário fixo, abono) e a é o valor por unidade (por km, por aula, por noite, por hora) ou o percentual de comissão.

- **Salário com comissão:** $S = \text{fixo} + i\% \cdot \text{vendas}$. Exemplo (2020-Q30): $980 + 0,08 \cdot 48\,000 = \text{R\$ } 4820$.
- **Táxi ou Uber:** $P = \text{taxa fixa} + \text{preço por km} \cdot \text{distância}$. Exemplo (2021-Q30): $5 + 1,75 \cdot 14 = \text{R\$ } 29,50$.
- **Problema inverso** (sabe o preço e quer a quantidade): resolva a equação. Exemplo (2021-Q31): $110 = 5 + 1,75x$ dá $x = 60 \text{ km}$.
- **Achar a lei a partir de uma tabela** (2024-Q29): 1 noite custa 180, 2 custam 230, 3 custam 280. Cada noite a mais acrescenta 50, então $a = 50$. Para $x = 1$, $50 + b = 180$, logo $b = 130$. A lei é $f(x) = 50x + 130$.

8. Divisão Proporcional e Conversão de Moedas

Divisão diretamente proporcional

Para dividir um total T em partes proporcionais a a , b e c , faça cada parte $= k \cdot a$, $k \cdot b$ e $k \cdot c$, com $k = T / (a + b + c)$.

Divisão inversamente proporcional

Divida em partes proporcionais aos **inversos** ($1/a$, $1/b$, $1/c$). Para facilitar, multiplique os inversos pelo MMC e transforme-os em números inteiros.

Exemplo (2026-Q34): R\$ 1200 divididos de forma inversamente proporcional a 6, 8 e 12 dias. Os inversos são $1/6$, $1/8$ e $1/12$; multiplicando pelo MMC 24, ficam 4, 3 e 2. A soma é 9, então $k = 1200 / 9$. A parte de Bruno é $3 \cdot 1200 / 9 = \text{R\$ } 400$.

Conversão de moedas

Calcule tudo na moeda original e converta só no final, multiplicando pela cotação. Exemplo (2021-Q32): $200 \text{ cm}^3 \cdot 21 \text{ dólares} = 4200 \text{ dólares}$, e $4200 \cdot 5,6 = \text{R\$ } 23\,520$.

9. Dicas de Prova

- **Troque porcentagem por número decimal** antes de calcular ($8\% = 0,08$).
- **Aumentos ou descontos seguidos:** multiplique os fatores, nunca some as porcentagens.
- **Juros simples:** o juro mensal é sempre o mesmo, $J = C \cdot i \cdot t$. **Juros compostos:** faça mês a mês quando forem poucos períodos, o que evita erros com a potência.
- **Confira a unidade da taxa e do tempo** (mês $\times$ ano).
- **Taxa de variação:** divida pelo valor antigo.
- **Estime antes de marcar.** Um desconto nunca deixa o preço maior, e os juros compostos dão um pouco mais que os simples.

10. Lista de Exercícios - 20 Questões

As questões 1 a 12 são das provas CME-PMRR de 2018 a 2026. As questões 13 a 20 são inéditas, no mesmo estilo, para treinar juros compostos e lucro, que aparecem pouco nas provas mas podem cair. O gabarito comentado está no final.

1. (CME 2020) Pedrito aplicou R\$ 800,00 com rendimentos mensais de 2% a juros simples. O montante será creditado após 8 meses. Qual deve ser o valor creditado?

- (A) R\$ 928,00 (B) R\$ 828,00 (C) R\$ 1028,00
(D) R\$ 859,00 (E) R\$ 900,00

2. (CME 2024) Uma loja de roupas em Boa Vista decidiu aumentar em 5% o preço de suas mercadorias, mês a mês. Uma blusa custava R\$ 120,00 em agosto. Com esses aumentos sucessivos, qual o preço da blusa em outubro?

- (A) R\$ 126,00 (B) R\$ 138,90 (C) R\$ 132,30
(D) R\$ 142,05 (E) R\$ 150,00

3. (CME 2024) Multiplicar o valor de um produto por 0,97 significa que esse produto sofreu um:

- (A) aumento de 97% (B) desconto de 97% (C) aumento de 3%
(D) aumento de 30% (E) desconto de 3%

4. (CME 2020) A Aneel aprovou uma redução de 2,34% nas tarifas dos consumidores ligados na baixa tensão. Um consumidor desse grupo pagou R\$ 350,00 no mês anterior. Desprezando os tributos e mantendo o mesmo consumo, de quanto será, em média, a redução na próxima conta?

- (A) R\$ 10,20 (B) R\$ 9,26 (C) R\$ 8,19
(D) R\$ 12,15 (E) R\$ 7,00

5. (CME 2023) Até meados de outubro de 2022 foram verificados 23 059 focos de calor em Roraima. No mesmo período de 2021 foram 17 692 focos. O percentual de aumento foi de aproximadamente:

- (A) 30,3% (B) 40% (C) 25,5%
(D) 50% (E) 100%

6. (CME 2019) Uma empresa de construção em Roraima tem 1920 funcionários, dos quais 364 são estrangeiros. O percentual aproximado de funcionários brasileiros nessa empresa é:

- (A) 25% (B) 80% (C) 50%
(D) 20% (E) 10%

7. (CME 2024) O salário bruto mensal de um vendedor é uma parcela fixa de R\$ 850,00 mais 5% do total de suas vendas no mês. Em outubro, ele vendeu R\$ 24 000,00. Qual o seu salário bruto nesse mês?

- (A) R\$ 1200,00 (B) R\$ 2050,00 (C) R\$ 1850,00
(D) R\$ 2500,00 (E) R\$ 12 500,00

8. (CME 2020) Em uma loja de material de construção, o salário mensal é um valor fixo de R\$ 980,00 mais uma comissão de 8% sobre o total das vendas. Se o funcionário vender R\$ 48 000,00 em um mês, quanto receberá?

- (A) R\$ 4000,00 (B) R\$ 4500,00 (C) R\$ 4820,00
(D) R\$ 4350,00 (E) R\$ 4948,00

9. (CME 2021) Numa corrida de Uber, qualquer passageiro paga uma taxa fixa de R\$ 5,00 mais R\$ 1,75 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros uma pessoa percorreu se pagou R\$ 110,00 pela corrida?

- (A) 40 (B) 50 (C) 60
(D) 70 (E) 80

10. (CME 2021) Para "fretar" uma caixa de $1\text{ cm} \times 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$, paga-se 21 dólares. Qual o custo, em reais, para importar uma caixa de $5\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 10\text{ cm}$? (Use 1 dólar = 5,6 reais.)

- (A) 4200 (B) 2300 (C) 23 520
(D) 2100 (E) 20 000

11. (CME 2026) Ana, Bruno e Carlos receberam juntos R\$ 1200,00. O valor foi dividido de forma inversamente proporcional ao número de dias que cada um levou para concluir sua parte: Ana, 6 dias; Bruno, 8 dias; Carlos, 12 dias. Quanto recebeu Bruno?

- (A) R\$ 360,00 (B) R\$ 380,00 (C) R\$ 400,00
(D) R\$ 420,00 (E) R\$ 440,00

12. (CME 2026) Cinco amigos dividiram uma conta de R\$ 100,00 assim:

- o primeiro paga R\$ 1,8333... para cada real que o segundo pagar;
- o terceiro paga o mesmo que o segundo;
- o quarto paga a metade do que o segundo pagar;
- o quinto paga R\$ 13,00 a mais que o quarto.

Quanto, aproximadamente, o segundo amigo deverá pagar?

- (A) R\$ 15,00 (B) R\$ 17,00 (C) R\$ 18,00
(D) R\$ 19,00 (E) R\$ 20,00

13. (Inédita - juros simples) Que capital, aplicado a juros simples de 2,5% ao mês, gera um montante de R\$ 2400,00 em 8 meses?

- (A) R\$ 1800,00 (B) R\$ 1920,00 (C) R\$ 2000,00
(D) R\$ 2100,00 (E) R\$ 2200,00

14. (Inédita - juros compostos) Um capital de R\$ 2000,00 foi aplicado a juros compostos de 10% ao mês durante 3 meses. O montante ao final da aplicação é:

- (A) R\$ 2600,00 (B) R\$ 2620,00 (C) R\$ 2662,00
(D) R\$ 2700,00 (E) R\$ 2800,00

15. (Inédita - simples $\times$ compostos) Marcos aplicou R\$ 5000,00 a 4% ao mês por 2 meses. A diferença entre o montante obtido a juros compostos e o obtido a juros simples é de:

- (A) R\$ 0,00 (B) R\$ 4,00 (C) R\$ 8,00
(D) R\$ 16,00 (E) R\$ 40,00

16. (Inédita - lucro) Um comerciante da Feira do Produtor compra uma caixa de frutas por R\$ 80,00 e quer vendê-la com lucro de 25% sobre o preço de custo. O preço de venda deve ser:

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| (A) R\$ 90,00 | (B) R\$ 95,00 | (C) R\$ 100,00 |
| (D) R\$ 105,00 | (E) R\$ 120,00 | |

17. (Inédita - prejuízo) Uma bicicleta foi vendida por R\$ 360,00, com prejuízo de 10% sobre o preço de custo. Quanto ela havia custado?

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| (A) R\$ 324,00 | (B) R\$ 370,00 | (C) R\$ 396,00 |
| (D) R\$ 400,00 | (E) R\$ 450,00 | |

18. (Inédita - descontos sucessivos) Uma loja dá um desconto de 20% em um produto e, no caixa, mais 10% sobre o novo preço. O desconto total equivale a:

- | | | |
|---------|---------|---------|
| (A) 30% | (B) 28% | (C) 25% |
| (D) 20% | (E) 18% | |

19. (Inédita - aumento e desconto) Um tênis de R\$ 250,00 teve aumento de 20%. Um mês depois, entrou em promoção com desconto de 20% sobre o novo preço. O preço na promoção é:

- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| (A) R\$ 250,00 | (B) R\$ 245,00 | (C) R\$ 240,00 |
| (D) R\$ 230,00 | (E) R\$ 200,00 | |

20. (Inédita - ponto de equilíbrio) Uma lanchonete tem um custo fixo diário de R\$ 120,00 e gasta R\$ 3,00 para produzir cada sanduíche, que é vendido por R\$ 7,00. Quantos sanduíches ela precisa vender por dia para não ter lucro nem prejuízo?

- | | | |
|--------|--------|--------|
| (A) 17 | (B) 24 | (C) 30 |
| (D) 40 | (E) 50 | |

11. Gabarito Comentado

- 1 - A.** $J = 800 \cdot 0,02 \cdot 8 = 128$, então $M = 800 + 128 = \text{R\$ } 928,00$.
- 2 - C.** Em setembro, $120 \cdot 1,05 = 126,00$. Em outubro, $126 \cdot 1,05 = \text{R\$ } 132,30$. Direto: $120 \cdot 1,05^2 = 120 \cdot 1,1025$.
- 3 - E.** $0,97 = 1 - 0,03$, que corresponde a um desconto de 3%.
- 4 - C.** $350 \cdot 0,0234 = \text{R\$ } 8,19$.
- 5 - A.** $(23\ 059 - 17\ 692) / 17\ 692 = 5367 / 17\ 692 \approx 0,303$, ou seja, 30,3%.
- 6 - B.** Há $1920 - 364 = 1556$ brasileiros, e $1556 / 1920 \approx 0,81$, ou seja, $\approx 81\%$. A alternativa mais próxima é 80%.
- 7 - B.** $850 + 0,05 \cdot 24\ 000 = 850 + 1200 = \text{R\$ } 2050,00$.
- 8 - C.** $980 + 0,08 \cdot 48\ 000 = 980 + 3840 = \text{R\$ } 4820,00$.
- 9 - C.** $5 + 1,75x = 110$, então $1,75x = 105$ e $x = 60$ km.
- 10 - C.** O volume é $5 \cdot 4 \cdot 10 = 200 \text{ cm}^3$. O frete custa $200 \cdot 21 = 4200$ dólares, e $4200 \cdot 5,6 = \text{R\$ } 23\ 520$.
- 11 - C.** Os inversos $1/6$, $1/8$ e $1/12$, multiplicados por 24, viram 4, 3 e 2, que somam 9. Bruno recebe $3/9 \cdot 1200 = \text{R\$ } 400,00$.
- 12 - C.** Seja x o valor do segundo. Como $1,8333... = 11/6$, a soma é $11x/6 + x + x + x/2 + (x/2 + 13) = 100$. Isso dá $29x/6 = 87$, e $x = \text{R\$ } 18,00$.
- 13 - C.** $M = C \cdot (1 + 0,025 \cdot 8) = 1,2C$. De $1,2C = 2400$ sai $C = \text{R\$ } 2000,00$.
- 14 - C.** Mês a mês: $2000 \rightarrow 2200 \rightarrow 2420 \rightarrow 2662$. Pela fórmula, $2000 \cdot 1,1^3 = 2000 \cdot 1,331 = \text{R\$ } 2662,00$.
- 15 - C.** Nos juros simples, $5000 \cdot (1 + 0,08) = 5400$. Nos compostos, $5000 \cdot 1,04^2 = 5000 \cdot 1,0816 = 5408$. A diferença é $\text{R\$ } 8,00$.
- 16 - C.** $V = 80 \cdot 1,25 = \text{R\$ } 100,00$.
- 17 - D.** $360 = C \cdot 0,90$, então $C = \text{R\$ } 400,00$.
- 18 - B.** $0,80 \cdot 0,90 = 0,72$. O preço final é 72% do original, um desconto de 28%.
- 19 - C.** $250 \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 250 \cdot 0,96 = \text{R\$ } 240,00$. O preço final é menor que o inicial.
- 20 - C.** A receita é $7x$ e o custo é $120 + 3x$. Igualando, $7x = 120 + 3x$, então $4x = 120$ e $x = 30$ sanduíches.

Fonte das questões 1 a 12: provas de Matemática do Processo Seletivo CME-PMRR (Colégio Militar Estadual – Roraima), ingresso na 1ª série do Ensino Médio, 2016 a 2026. As questões 13 a 20 foram elaboradas para esta apostila.